



MỤC LỤC

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU	4
I.Datasource	5
II. Layout.....	5
1. navigator.....	5
1.1 ColorMember.....	6
1.2 CountMember.....	6
1.3 RelatedTable	7
1.4 FilterDisplayMember.....	7
1.5 FilterValueMember	7
2. List (Danh sách).....	7
2.1. panelAction.....	7
2.2. LinkCommand	8
2.3. ExpandCollapse	9
2.4. BravoActionButton	9
2.5. BravoProjectList	10
2.6. BravoTaskTitle.....	10
2.7. StatusItem	11
2.8. ChecklistItem	11
2.9. CommentItem.....	12
2.10. Tooltipltem.....	12
2.11. BravoPriorityLookup	13
2.12. BravoEmployeeLookup.....	14
2.13. BravoDatePickerInputBox.....	14
2.14. BravoProgressSlider.....	14



2.15.	BravoAttachmentDropDown	15
3.	Gantt.....	15
3.1.	panelAction.....	15
3.2.	DisplayRelation.....	16
3.3.	TimeScaleMode.....	16
3.4.	ExpandCollapse	17
3.5.	BravoActionButton	17
3.6.	BravoGanttControl	18
3.7.	BindingMembers.....	19
3.8.	RelationMembers	20
3.9.	DragExpr/DropExpr	20
3.10.	ItemToolTip	21
3.11.	BravoTaskTitle.....	21
3.12.	StatusItem	21
3.13.	ChecklistItem	22
3.14.	CommentItem.....	22
3.15.	TooltipItem.....	23
3.16.	BravoEmployeeLookup.....	23
3.17.	BravoDatePickerInputBox.....	24
4.	ToDoList	24
4.1.	panelAction.....	24
4.2.	BravoLabel	24
4.3.	BravoActionButton	25
4.4.	BravoKanbanControl	25
4.5.	TitleTextMember.....	26



4.6.	TitleColorMember	26
4.7.	ItemWidth	27
4.8.	DragExpressions/DropExpressions	27
4.9.	ItemTemplate.....	28
4.10.	dragDropMode.....	28
4.11.	AllowAddNew	29
4.12.	Styles	29
4.13.	PriorityControl.....	29
4.14.	ButtonControl	30
4.15.	BravoCommentDropDown	30
4.16.	DateRangeControl	30
5.	Ma trận	31
5.1.	BravoEisenhowerControl	31
5.2.	Doltem.....	31
5.3.	ScheduleItem	31
5.4.	DelegatItem	32
5.5.	DeletItem	32
6.	Biểu đồ	32
6.1.	BravoEisenhowerControl	32
6.2.	TitleMember	33
6.3.	SubtitleMember	33
6.4.	StatusColorMember.....	33
6.5.	ItemMinimumWidth.....	33
6.6.	Chart	33
6.7.	Block	33

**LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

STT	M/S/X	Nội dung	Áp dụng từ version
1	M	BravoGanttControl: bổ sung khai báo AllowTaskDragging=None/Actual/Estimate/Initial/Relation/All	10.4.1



I. Datasource

Cách khai báo DataSource cho Project tương tự với khai báo DataSource cho DataExplorer.

II. Layout

1. navigator

Ý nghĩa: Khai báo các nhóm dữ liệu bên navigator, ví dụ: Công việc cá nhân, Công việc dự án.
Cách khai báo tương tự như navigator của Explorer.

Cú pháp:

Ví dụ khai báo navigator của màn hình Công việc cá nhân gồm có 2 nhóm lớn:

- Công việc cá nhân: Hiển thị tất cả các công việc liên quan đến user mà không có dự án.
- Công việc dự án: Hiển thị tất cả các công việc dự án liên quan đến user. Trong nhóm này sẽ tự động liệt kê ra danh sách các dự án có dữ liệu, mỗi dòng dự án sẽ hiển thị thông tin: Màu trạng thái dự án, Tên dự án, Tổng số lượng công việc của dự án

```
<navigator>
  <GroupFilter>
    <Items>
      <!--Công việc cá nhân-->
      <Item_Personal>
        <Image>UserFill</Image>
        <Text>
          <Vietnamese>Công việc cá nhân</Vietnamese>
          <English>Personal task</English>
        </Text>
        <FilterCollection>
          <FilterTask>
            <RelatedTable>B30Task,TaskStatus,ProjectStatus,B30TaskRelation</RelatedTable>
            <FilterKey>ProjectId IS NULL</FilterKey>
          </FilterTask>
          <FilterTaskStatus>
            <RelatedTable>TaskStatus</RelatedTable>
            <FilterKey>ProjectId IS NULL</FilterKey>
          </FilterTaskStatus>
        </FilterCollection>
      </Item_Personal>
      <Item_ProjectTask>
        <Text>
          <Vietnamese>Công việc dự án</Vietnamese>
```



```

    <English>Project task</English>
  </Text>
  <Type>Binding</Type>
  <Image>ProjectList</Image>
  <DataMember>B20PmProject</DataMember>
  <DisplayMember>Name</DisplayMember>
  <ValueMember>Id</ValueMember>
  <ColorMember>ProjectStatusColor</ColorMember>
  <CountMember>NumberOfTask</CountMember>
  <FilterCollection>
    <FilterTask>
      <RelatedTable>B30Task,TaskStatus,ProjectStatus,B30TaskRelation</RelatedTable>
      <FilterKey>IsActive=1 AND ProjectId={=ISNULL(Id,-1)}</FilterKey>
    </FilterTask>
  </FilterCollection>
</Item_ProjectTask>
</Items>
</GroupFilter>
<DataMember>B20PmProject</DataMember>
<DisplayMember>Name</DisplayMember>
<ColorMember>ProjectStatusColor</ColorMember>
<CountMember>NumberOfTask</CountMember>
<FilterDisplayMember>ProjectStatusName</FilterDisplayMember>
<FilterValueMember>ProjectStatus</FilterValueMember>
<Execute>
  <Eval_NewProject />
</Execute>
</navigator>

```

Một số thẻ khác:

1.1 ColorMember

Ý nghĩa: Hiển thị màu trạng thái của Dự án.

Cú pháp:

```
<ColorMember>Cột màu trạng thái của Dự án</ColorMember>
```

Ví dụ:

```
<ColorMember>ProjectStatusColor</ColorMember>
```

1.2 CountMember

Ý nghĩa: Hiển thị Tổng số lượng công việc của Dự án

**Cú pháp:**

`<CountMember>`Cột Tổng số lượng công việc của Dự án`</CountMember>`

Ví dụ:

`<CountMember>`NumberOfTask`</CountMember>`

1.3 RelatedTable

Ý nghĩa: Khai báo danh sách các bảng (có hỗ trợ alias) liên quan cần refresh khi thực hiện filter dữ liệu.

Cú pháp:

`<RelatedTable>`Danh sách các bảng`</RelatedTable>`

Ví dụ:

`<RelatedTable>`B30Task,TaskStatus,ProjectStatus,B30TaskRelation`</RelatedTable>`

1.4 FilterDisplayMember

Ý nghĩa: Khai báo trường text hiển thị dữ liệu từng dòng Dự án VD: Tên dự án

Cú pháp:

`<FilterDisplayMember>`Tên cột hiển thị`</FilterDisplayMember>`

Ví dụ:

`<FilterDisplayMember>`ProjectStatusName`</FilterDisplayMember>`

1.5 FilterValueMember

Ý nghĩa: Khai báo tên cột cần lấy giá trị ở từng dòng dự án VD: Mã trạng thái dự án

Cú pháp:

`<FilterValueMember>`Tên cột lấy giá trị`</FilterValueMember>`

Ví dụ:

`<FilterValueMember>`ProjectStatus`</FilterValueMember>`

2. List (Danh sách)**2.1. panelAction**

Ý nghĩa: Là panel chứa các liên quan đến các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên giao diện, bao gồm các tùy chọn điều chỉnh và thao tác.

**Cú pháp:**

```
< panelItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <panelAction>
        ....
      </panelAction>
    </Item_Name>
  </Items>
</panelItems >
```

2.2. LinkCommand

Ý nghĩa: Hiển thị thao tác liên kết đến một màn hình hoặc một chức năng.

Cú pháp:

```
< panelItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <panelAction>
        <LinkCommand />
      </panelAction>
    </Item_Name>
  </Items>
</panelItems >
```

Lưu ý: Các thành phần khai báo trong LinkCommand vẫn theo trên Editor, nhưng khi dùng cho Project thì cần khai báo <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>.

Ví dụ:

```
<LinkCommand>
  <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
  <ClassName>BravoLinkCommand</ClassName>
  <Text>
    <Vietnamese>Giao việc chi tiết</Vietnamese>
    <English>Assign job detail</English>
    <Japanese>ジョブの詳細を割り当てます</Japanese>
    <Chinese>分配工作细节</Chinese>
```




```
<Korean>작업 세부 사항을 할당하십시오</Korean>
</Text>
<Execute>
  <Eval_AssignJob />
</Execute>
</LinkCommand>
```

2.3. ExpandCollapse

Ý nghĩa: Cho phép người dùng "thu gọn" (collapse) hoặc "mở rộng" (expand) giao diện.

Cú pháp:

```
<panelAction>
  <ExpandCollapse>
    <Text>
      <Vietnamese>...</Vietnamese>
      <English>...</English>
      <Japanese>...</Japanese>
      <Chinese>...</Chinese>
      <Korean>...</Korean>
    </Text>
  </ExpandCollapse>
</panelAction>
```

2.4. BravoActionButton

Ý nghĩa: Khai báo nút trên thành panelAction.

Cú pháp:

```
<panelAction>
  <Button_Name>
    <Text>
      <Vietnamese>...</Vietnamese>
      <English>...</English>
    </Text>
    <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
    <ClassName>BravoActionButton</ClassName>
    <DataMember>Tên cột dữ liệu</DataMember>
    <CheckOnClick>True</CheckOnClick>
    <Value>Giá trị</Value>
  </Button_Name >
</panelAction>
```



Ví dụ: Tại màn hình Công việc dự án, khai báo nút Tôi giao dùng để filter ra các công việc mà user hiện thời là người giao

```
<AssignBy>
  <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
  <ClassName>BravoActionButton</ClassName>
  <DataMember>EmployeeId_AssignedBy</DataMember>
  <Text>
    <Vietnamese>Tôi giao</Vietnamese>
    <English>I assigned</English>
    <Japanese>割り当てました</Japanese>
    <Chinese>我分配了</Chinese>
    <Korean>나는 할당했다</Korean>
  </Text>
  <Value>{=USER('EmployeeId')}</Value>
  <CheckOnClick>True</CheckOnClick>
</AssignBy>
```

2.5. BravoProjectList

Ý nghĩa: Hiển thị danh sách công việc theo kiểu liệt kê dạng bảng dữ liệu.

Cú pháp:

```
< panelItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <Controls>
        <List_Name>
          <ClassName>BravoProjectList</ClassName>
          <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
        </ List_Name >
      </Controls>
    </Item_Name>
  </Items>
</panelItems >
```

2.6. BravoTaskTitle

Ý nghĩa: Khai báo control chứa các lệnh bên trong.

Cú pháp:



```

<Controls>
  <Gantt_Name>
    <ClassName>BravoGanttControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
    <Cols>
      <Col_Name
        <Editor>
          <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
          <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
        </Editor>
      </ Col_Name >
    </Cols >
  </Gantt_Name>
</Controls>

```

2.7. StatusItem

Ý nghĩa: Hiển thị màu trạng thái công việc tại biểu tượng .

Cú pháp:

```

<Cols>
  <Col_Name
    <Editor>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
      <StatusItem>
        <DataSource>Bảng danh mục trạng thái</DataSource>
        <ValueMember>Cột Join tại bảng danh mục trạng thái</ValueMember>
        <ColorMember>Tên cột màu tại danh mục trạng thái</ColorMember>
        <DisplayMember>Tên cột tên trạng thái</DisplayMember>
        <DataMember>Tên cột Join ở bảng dữ liệu công việc </DataMember>
      </StatusItem>
    </Editor>
  </ Col_Name >
</Cols >

```

2.8. ChecklistItem

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị control danh sách kiểm tra công việc.

Cú pháp:

```

<Cols>

```



```
<Col_Name>
  <Editor>
    <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
    <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
    <ChecklistItem>
      <DataMember>Tên bảng danh sách kiểm tra công việc</DataMember>
      <CheckMember>Tên cột lưu dữ liệu khi tích vào checkbox</CheckMember>
      <DisplayMember>Tên cột Tên công việc kiểm tra</DisplayMember>
      <CountMember>Tên cột số lượng công việc kiểm tra đã tích</CountMember>
    </ChecklistItem>
  </Editor>
</ Col_Name >
</Cols >
```

2.9. CommentItem

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị control nhập phần ghi chú, trao đổi.

Cú pháp:

```
<Cols>
  <Col_Name>
    <Editor>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
      < CommentItem>
        <DataMember>Tên bảng ghi chú</DataMember>
        < DisplayMember>Tên cột nội dung ghi chú</ DisplayMember>
        < CreatedAtMember>Tên cột thời gian nhập ghi chú</ CreatedAtMember>
        < UserIdMember>Tên cột nhân viên nhập ghi chú</ UserIdMember>
      </ CommentItem>
    </Editor>
  </ Col_Name >
</Cols >
```

2.10. ToolTipItem

Ý nghĩa: Khai báo control hiển thị tooltip.

Cú pháp:

```
<Cols>
  <Col_Name>
    <Editor>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
```



```

    < TooltipItem>
      < Vietnamese>...</ Vietnamese>
    </ TooltipItem>
  </Editor>
</ Col_Name >
</Cols >

```

2.11. BravoPriorityLookup

Ý nghĩa: Khai báo cho phép lookup mức độ ưu tiên trên cột ở màn hình danh sách công việc.

Cú pháp:

```

<Controls>
  <List_Name>
    <ClassName>BravoProjectList</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
    <Cols>
      <Tên_cột>
        <Editor>
          <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
          <ClassName>BravoPriorityLookup</ClassName>
          <LookupKey>Tên_LookupKey</LookupKey>
          <FilterKey>Điều_kiện_lọc</FilterKey>
          <zValueMember>Cột_hiển_thị</zValueMember>
          <ColorMember>Cột_màu_sắc</ColorMember>
        </Editor>
      </Tên_cột>
    </Cols>
  </ List_Name >
</Controls>

```

Ví dụ

```

<JobLevel>
  <Rows/>
  <Editor>
    <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
    <ClassName>BravoPriorityLookup</ClassName>
    <LookupKey>Class</LookupKey>
    <FilterKey>ParentCode='JobLevel'</FilterKey>
    <zValueMember>Code</zValueMember>
    <ColorMember>Color</ColorMember>
  </Editor>
</JobLevel>

```



```
</Editor>
<Width>80</Width>
<Style>ImageAlign:CenterCenter;</Style>
</JobLevel>
```

2.12. BravoEmployeeLookup

Ý nghĩa: Khai báo cột hiển thị ảnh nhân viên và cho phép lookup chọn lại.

Cú pháp:

```
<Cols>
  <Col_Name>
    <Editor>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName> BravoEmployeeLookup</ClassName>
      <ImageMember>Tên cột ảnh hiển thị</ImageMember>
      <LookupKey>Tên lookupkey</LookupKey>
      <FilterKey>Điều kiện lọc dữ liệu</FilterKey>
    </Editor>
  </ Col_Name >
</Cols >
```

2.13. BravoDatePickerInputBox

Ý nghĩa: Khai báo cột ngày, nếu không có dữ liệu hiển thị biểu tượng , cho phép nhập liệu.

Cú pháp:

```
<Cols>
  <Col_Name>
    <Editor>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName> BravoDatePickerInputBox</ClassName>
    </Editor>
  </ Col_Name >
</Cols >
```

2.14. BravoProgressSlider

Ý nghĩa: Khai báo thanh tiến độ, cho phép người dùng điều chỉnh tiến độ công việc.

Cú pháp:

```
<Cols>
```



```

    <Col_Name>
    <Editor>
        <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
        <ClassName>BravoProgressSlider</ClassName>
    </Editor>
</ Col_Name >
</Cols >

```

2.15. BravoAttachmentDropDown

Ý nghĩa: Khai báo control để chọn hoặc tải lên các tệp đính kèm.

Cú pháp:

```

<Cols>
    <Col_Name>
    <Editor>
        <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
        <ClassName> BravoAttachmentDropDown</ClassName>

        <DataSource>Tên_cột</DataSource>
    </Editor>
    </ Col_Name >
</Cols >

```

Lưu ý: Các khai báo thẻ liên quan đến file đính kèm như FileSizeLimit, FileOverwriteOption,... tương tự với khai báo chọn file đính kèm trên Editor.

Ví dụ:

```

    <NumberOfAttached>
    <Rows>
    <Editor>
        <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
        <ClassName>BravoAttachmentDropDown</ClassName>
        <DataSource>doc2</DataSource>
        <FileSizeLimit>8388608</FileSizeLimit>
        <DisplayMember>ZipFileName</DisplayMember>
        <FileOverwriteOption>Overwrite</FileOverwriteOption>
        <DisplayFileNameOnly>True</DisplayFileNameOnly>
    </Editor>
    </NumberOfAttached>

```

3. Gantt

3.1. panelAction

Ý nghĩa: Là panel chứa các liên quan đến các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên giao diện, bao gồm các tùy chọn điều chỉnh và thao tác.

**Cú pháp:**

```
< panellItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <panelAction>
        ....
      </panelAction>
    </Item_Name>
  </Items>
</panellItems >
```

3.2. DisplayRelation

Ý nghĩa: Hiện thị ô checkbox Hiện thị mối quan hệ.

Cú pháp:

```
< panellItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <panelAction>
        <DisplayRelation />
      </panelAction>
    </Item_Name>
  </Items>
</panellItems >
```

3.3. TimeScaleMode

Ý nghĩa: Là hiển thị thang thời gian (time scale). Có thể điều chỉnh cách thức hiển thị thời gian trong ứng dụng theo dạng tháng/ngày, năm/tháng.

Cú pháp:

```
< panellItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <panelAction>
        <TimeScaleMode />
      </panelAction>
    </Item_Name>
  </Items>
</panellItems >
```




```

    </panelAction>

    </Item_Name>

</Items>
</panelItems >

```

3.4. ExpandCollapse

Ý nghĩa: Hiện thị control cho phép người dùng thực hiện hành động thu gọn hoặc mở rộng.

Cú pháp:

```

<panelAction>
    <ExpandCollapse>
        <Text>
            <Vietnamese>...</Vietnamese>
            <English>...</English>
            <Japanese>...</Japanese>
            <Chinese>...</Chinese>
            <Korean>...</Korean>
        </Text>
    </ExpandCollapse>
</panelAction>

```

3.5. BravoActionButton

Ý nghĩa: Khai báo nút trên thành panelAction.

Cú pháp:

```

<panelAction>
    <Button_Name>
        <Text>
            <Vietnamese>...</Vietnamese>
            <English>...</English>
        </Text>
        <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
        <ClassName>BravoActionButton</ClassName>
        <DataMember>Tên cột dữ liệu</DataMember>
        <CheckOnClick>True</CheckOnClick>
        <Value>Giá trị</Value>
    </Button_Name >
</panelAction>

```

Ví dụ: Tại màn hình Công việc dự án, khai báo nút Tôi giao dùng để filter ra các công việc mà user hiện thời là người giao



```

<AssignBy>
  <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
  <ClassName>BravoActionButton</ClassName>
  <DataMember>EmployeeId_AssignedBy</DataMember>
  <Text>
    <Vietnamese>Tôi giao</Vietnamese>
    <English>I assigned</English>
    <Japanese>割り当てました</Japanese>
    <Chinese>我分配了</Chinese>
    <Korean>나는 할당했다</Korean>
  </Text>
  <Value>{=USER('EmployeeId')}</Value>
  <CheckOnClick>True</CheckOnClick>
</AssignBy>

```

3.6. BravoGanttControl

Ý nghĩa: Hiển thị biểu đồ Gantt.

Cú pháp:

```

< panelItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <Controls>
        <Gantt_Name>
          <ClassName>BravoGanttControl</ClassName>
          <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
        </Gantt_Name>
      </Controls>
    </Item_Name>
  </Items>
</panelItems>

```

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên cột DataMember.
AllowTaskDragging	Thiết lập việc cho phép kéo thả hay không



	Giá trị: None/Actual/Estimate/Initial/Relation/All Có thể khai báo nhiều giá trị enum (VD: Actual,Relation). Giá trị Relation là khi tích vào nút hiển thị mối quan hệ, thanh Estimate sẽ hiện nút hình tròn ở 2 đầu và khi click vào nút tròn đó và kéo thì sẽ tạo mối quan hệ giữa 2 task. Khi loại thanh gantt có trong danh sách cho phép thì trỏ chuột sẽ thay đổi khi di chuyển vào vùng tương ứng (như cũ) và có thể thao tác kéo thả, còn không sẽ là chuột mặc định và không kéo thả được
--	---

3.7. BindingMembers

Ý nghĩa: Khai báo thông tin hiển thị khi trỏ chuột vào biểu tượng  ở bảng bên phải.

Cú pháp:

<Controls>

<Gantt_Name>

<ClassName>BravoGanttControl</ClassName>

<DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>

<BindingMembers>

<Name>Tên cột tiêu đề</Name>

<Start>Tên cột bắt đầu</Start>

<End>Tên cột hoàn thành</End>

<EstimateStart>Tên cột dự kiến bắt đầu</EstimateStart>

<EstimateEnd>Tên cột dự kiến hoàn thành</EstimateEnd>

<Complete>Tên cột Tiến độ</Complete>

<Status>Tên cột trạng thái</Status>

<IsAllDays>Tên cột đánh dấu là công việc cả ngày</IsAllDays>

</BindingMembers>

</Gantt_Name>

</Controls>

Ví dụ

<BindingMembers>

<Name>Subject</Name>

<Start>StartDate</Start>

<End>CompletedDate</End>

<EstimateStart>EstimatedStartDate</EstimateStart>



```

    <EstimateEnd>EstimatedCompletionDate</EstimateEnd>
    <Complete>CompletedPercent</Complete>
    <Status>StatusTaskId</Status>
    <IsAllDays>AllDayEvent</IsAllDays>
</BindingMembers>

```

3.8. RelationMembers

Ý nghĩa: Khai báo thông tin liên kết giữa các công việc, hiển thị khi tích Hiên thị mối quan hệ.

Cú pháp:

```

<Controls>
  <Gantt_Name>
    <ClassName>BravoGanttControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
    <RelationMembers>
      <DataSource>Tên bảng lấy ra mối liên kết</DataSource>
      <UpdateSource> Tên bảng cập nhật mối liên kết </UpdateSource>
      <Type>Tên cột loại liên kết</Type>
      <PredecessorId>Tên cột công việc</PredecessorId>
      <SuccessorId>Tên cột liên kết</SuccessorId>
    </RelationMembers>
  </Gantt_Name>
</Controls>

```

Ví dụ

```

<RelationMembers>
  <DataSource>B30TaskRelation</DataSource>
  <UpdateSource>vB30TaskRelation_Edit</UpdateSource>
  <Type>RelationType</Type>
  <PredecessorId>TaskId</PredecessorId>
  <SuccessorId>RelationTaskId</SuccessorId>
</RelationMembers>

```

3.9. DragExpr/DropExpr

Ý nghĩa: Khai báo điều kiện cho phép kéo (drag) và thả (drop) các tác vụ trong giao diện Gantt.

Cú pháp:

```

<Controls>
  <Gantt_Name>
    <ClassName>BravoGanttControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>

```



```

        <DragExpr>Điều kiện</DragExpr>
        <DropExpr>Điều kiện</DropExpr>

    </Gantt_Name>
</Controls>

```

3.10. ItemToolTip

Ý nghĩa: Hiển thị tooltip khi trỏ vào ảnh trên bảng dữ liệu Gantt.

Cú pháp:

```

<Controls>
    <Gantt_Name>
        <ClassName>BravoGanttControl</ClassName>
        <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
        <ItemToolTip>
            <Vietnamese>...</Vietnamese>
            <English>...</English>
        </ItemToolTip>
    </Gantt_Name>
</Controls>

```

3.11. BravoTaskTitle

Ý nghĩa: Khai báo control chứa các lệnh bên trong.

Cú pháp:

```

<Controls>
    <Gantt_Name>
        <ClassName>BravoGanttControl</ClassName>
        <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
        <Cols>
            <Col_Name>
                <Editor>
                    <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
                    <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
                </Editor>
            </ Col_Name >
        </Cols >
    </Gantt_Name>
</Controls>

```

3.12. StatusItem



Ý nghĩa: Hiển thị màu trạng thái công việc tại biểu tượng .

Cú pháp:

```
<Cols>
    <Col_Name>
        <Editor>
            <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
            <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
            <StatusItem>
                <DataSource>Bảng danh mục trạng thái</DataSource>
                <ValueMember>Cột Join tại bảng danh mục trạng thái</ValueMember>
                <ColorMember>Tên cột màu tại danh mục trạng thái</ColorMember>
                <DisplayMember>Tên cột tên trạng thái</DisplayMember>
                <DataMember>Tên cột Join ở bảng dữ liệu công việc </DataMember>
            </StatusItem>
        </Editor>
    </ Col_Name >
</Cols >
```

3.13. ChecklistItem

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị control danh sách kiểm tra công việc.

Cú pháp:

```
<Cols>
    <Col_Name>
        <Editor>
            <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
            <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
            <ChecklistItem>
                <DataMember>Tên bảng danh sách kiểm tra công việc</DataMember>
                <CheckMember>Tên cột lưu dữ liệu khi tích vào checkbox</CheckMember>
                <DisplayMember>Tên cột Tên công việc kiểm tra</DisplayMember>
                <CountMember>Tên cột số lượng công việc kiểm tra đã tích</CountMember>
            </ChecklistItem>
        </Editor>
    </ Col_Name >
</Cols >
```

3.14. CommentItem

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị control nhập phần ghi chú, trao đổi.

Cú pháp:

```
<Cols>
```



```

    <Col_Name>
    <Editor>
    <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
    <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
    < CommentItem>
    <DataMember>Tên bảng ghi chú</DataMember>
    < DisplayMember>Tên cột nội dung ghi chú</ DisplayMember>
    < CreatedAtMember>Tên cột thời gian nhập ghi chú</ CreatedAtMember>
    < UserIdMember>Tên cột nhân viên nhập ghi chú</ UserIdMember>
    </ CommentItem>
    </Editor>
  </ Col_Name >
</Cols >

```

3.15. Tooltipltem

Ý nghĩa: Khai báo control hiển thị tooltip.

Cú pháp:

```

<Cols>
  <Col_Name>
  <Editor>
  <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
  <ClassName>BravoTaskTitle</ClassName>
  < Tooltipltem>
    < Vietnamese>...</ Vietnamese>
  </ Tooltipltem>
  </Editor>
</ Col_Name >
</Cols >

```

3.16. BravoEmployeeLookup

Ý nghĩa: Khai báo cột hiển thị ảnh nhân viên và cho phép lookup chọn lại.

Cú pháp:

```

<Cols>
  <Col_Name>
  <Editor>
  <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
  <ClassName> BravoEmployeeLookup</ClassName>
  <ImageMember>Tên cột ảnh hiển thị</ImageMember>
  <LookupKey>Tên lookupkey</LookupKey>
  <FilterKey>Điều kiện lọc dữ liệu</FilterKey>

```



```

    </Editor>
  </ Col_Name >

</Cols >

```

3.17. BravoDatePickerInputBox

Ý nghĩa: Khai báo cột ngày, nếu không có dữ liệu hiển thị biểu tượng , cho phép nhập liệu.

Cú pháp:

```

<Cols>
  <Col_Name>
    <Editor>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName> BravoDatePickerInputBox</ClassName>
    </Editor>
  </ Col_Name >
</Cols >

```

4. ToDoList

4.1. panelAction

Ý nghĩa: Là panel chứa các liên quan đến các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên giao diện, bao gồm các tùy chọn điều chỉnh và thao tác.

Cú pháp:

```

< panelItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <panelAction>
        ....
      </panelAction>
    </Item_Name>
  </Items>
</panelItems >

```

4.2. BravoLabel

Ý nghĩa: Khai báo control label ở phần panelAction.

Cú pháp:

```

<panelAction>

```




```

        <lbl_Name>
            <ClassName>BravoLabel</ClassName>
            <Text>
                <Vietnamese>...</Vietnamese>
                <English>...</English>
            </Text>
        </lbl_Name>
    </panelAction>

```

4.3. BravoActionButton

Ý nghĩa: Khai báo nút trên thành panelAction.

Cú pháp:

```

<panelAction>
    <Button_Name>
        <Text>
            <Vietnamese>...</Vietnamese>
            <English>...</English>
        </Text>
        <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
        <ClassName>BravoActionButton</ClassName>
        <DataMember>Tên cột dữ liệu</DataMember>
        <CheckOnClick>True</CheckOnClick>
        <Value>Giá trị</Value>
    </Button_Name >
</panelAction>

```

Ví dụ: Tại màn hình Công việc dự án, khai báo nút Tôi giao dùng để filter ra các công việc mà user hiện thời là người giao

```

<AssignBy>
    <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
    <ClassName>BravoActionButton</ClassName>
    <DataMember>EmployeeId_AssignedBy</DataMember>
    <Text>
        <Vietnamese>Tôi giao</Vietnamese>
        <English>I assigned</English>
    </Text>
    <Value>{=USER('EmployeeId')}</Value>
    <CheckOnClick>True</CheckOnClick>
</AssignBy>

```

4.4. BravoKanbanControl



Ý nghĩa: Hiển thị danh sách công việc dạng Kanban.

Cú pháp:

```
< panellItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <Controls>
        <Kanban_Name>
          <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
          <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>
        </Kanban_Name>
      </Controls>
    </Item_Name>
  </Items>
</panellItems >
```

4.5. TitleTextMember

Ý nghĩa: Khai báo thông tin hiển thị tiêu đề của cột động.

Cú pháp:

```
< panellItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <Controls>
        <Kanban_Name>
          <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
          <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>
          <TitleTextMember>Tên cột muốn hiển thị thành tiêu đề</TitleTextMember>
        </Kanban_Name>
      </Controls>
    </Item_Name>
  </Items>
</panellItems >
```

4.6. TitleColorMember

Ý nghĩa: Khai báo thông tin liên kết giữa các công việc, hiển thị khi tích Hiển thị mối quan hệ.

**Cú pháp:**

```
<Controls>
  <Kanban_Name>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>
    <TitleColorMember>Tên cột màu muốn hiển thị ở tiêu đề</ TitleColorMember >
  </Kanban_Name>
</Controls>
```

4.7. ItemWidth

Ý nghĩa: Khai báo độ rộng của cột động.

Cú pháp:

```
<Controls>
  <Kanban_Name>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>
    <ItemWidth>Giá trị</ItemWidth>
  </Kanban_Name>
</Controls>
```

4.8. DragExpressions/DropExpressions

Ý nghĩa: Khai báo điều kiện kéo/thả cho Kanban.

Cú pháp:

```
<Controls>
  <Kanban_Name>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>
    <DragExpressions>
      <expr_Name>
        <Condition>Điều kiện</Condition>
      </ expr_Name>
    </DragExpressions>
    <DropExpressions>
      < expr_Name>
        <Condition>Điều kiện</Condition>
      </ expr_Name>
    </DropExpressions>
  </Kanban_Name>
```



```
</Controls>
```

4.9. ItemTemplate

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị cho từng item trong Kanban.

Cú pháp:

```
<Controls>
  <Kanban_Name>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>

    <ItemTemplate>
      <DataMember>Tên bảng lên dữ liệu</DataMember>
      <FilterKey>Điều kiện hiển thị Item ở cột động nào</FilterKey>
    </ItemTemplate>
  </Kanban_Name>
</Controls>
```

Ví dụ: Màn hình công việc theo dự án khai báo

```
<Controls>
  <ToDoListControl>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>TaskStatus</DataMember>
    <ItemTemplate>
      <DataMember>B30Task</DataMember>
      <FilterKey>StatusTaskId={=StatusTaskId}</FilterKey>
```

Khi khai báo như ví dụ, chương trình dựng cột động theo dữ liệu trả ra ở bảng TaskStatus, từng item lấy dữ liệu từ bảng B30Task, được đưa vào cột động tương ứng với điều kiện StatusTaskId bằng StatusTaskId của cột động

4.10. dragDropMode

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị phương thức kéo thả của Item.

Cú pháp:

```
<Controls>
  <Kanban_Name>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>

    <ItemTemplate>
      <dragDropMode>Giá trị</dragDropMode>
    </ItemTemplate>
  </Kanban_Name>
```



</Controls>

Tham khảo thêm phần TaskMan cho thẻ này

4.11. AllowAddNew

Ý nghĩa: Khai báo điều kiện cho phép thêm mới.

Cú pháp:

```
<Controls>
  <Kanban_Name>
    <ClassName>BravoKanbanControl</ClassName>
    <DataMember>Tên bảng dữ liệu sinh cột động</DataMember>
    <ItemTemplate>
      <AllowAddNew>Điều kiện</AllowAddNew>
    </ItemTemplate>
  </Kanban_Name>
</Controls>
```

4.12. Styles

Ý nghĩa: Khai báo style cho từng control bằng cách thêm các thẻ style_x trong đó thẻ Name chỉ định đến từng control và thẻ Expr chỉ định điều kiện cho các style.

Tham khảo thêm phần TaskMan cho thẻ này.

4.13. PriorityControl

Ý nghĩa: Khai báo control hiển thị cấp độ của công việc.

Cú pháp:

```
<ItemTemplate>
  <Controls>
    <btn_name>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>PriorityControl</ClassName>
      <DataMember>Tên trường cấp độ</DataMember>
      <LookupKey>Lookup key để lấy màu cờ</LookupKey>
      <FilterKey>điều kiện lookup</FilterKey>
      <zValueMember>Tên cột JOIN với bảng lookup để lấy màu cờ </zValueMember>
      <ColorMember>Tên cột màu cờ</ColorMember>
    </btn_name>
  </Controls>
</ItemTemplate>
```



4.14. ButtonControl

Ý nghĩa: Khai báo control hiển thị dạng Button.

Cú pháp:

```
<ItemTemplate>
  <Controls>
    <btn_name>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>ButtonControl</ClassName>
      <Image>Ảnh button hiển thị</Image>
      <DataMember>Tên trường</DataMember>
    </btn_name>
  </Controls>
</ItemTemplate>
```

4.15. BravoCommentDropDown

Ý nghĩa: Khai báo control nhập liệu ghi chú khi click vào button.

Cú pháp:

```
<ItemTemplate>
  <Controls>
    <btn_name>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>ButtonControl</ClassName>
      <Image>Ảnh button hiển thị</Image>
      <Dropdown>
        <ClassName>BravoCommentDropDown</ClassName>
        <DataMember>Tên bảng lưu ghi chú</DataMember>
        <DisplayMember>Tên cột nội dung ghi chú</DisplayMember>
        <AvatarMember>Tên cột ảnh của nhân viên nhập ghi chú</AvatarMember>
        <CreatedAtMember>Thời gian nhập ghi chú</CreatedAtMember>
        <UserIdMember>Nhân viên nhập ghi chú</UserIdMember>
      </Dropdown>
    </btn_name>
  </Controls>
</ItemTemplate>
```

4.16. DateRangeControl

Ý nghĩa: Khai báo control hiển thị dạng từ ngày đến ngày.

Cú pháp:



```

<ItemTemplate>
  <Controls>
    <btn_name>
      <Assembly>Bravo.ProjectManagement</Assembly>
      <ClassName>DateRangeControl</ClassName>
      <StartMember>Tên cột từ ngày</StartMember>
      <EndMember>Tên cột đến ngày</EndMember>
    </btn_name>
  </Controls>
</ItemTemplate>

```

5. Ma trận

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị danh sách công việc dạng Ma trận (góc nhìn Eisenhower).

5.1. BravoEisenhowerControl

Ý nghĩa: Hiển thị dữ liệu dưới dạng ma trận

Cú pháp:

```

<panelItems>
  <Items>
    <Item_Name>
      <Controls>
        <Gantt_Name>
          <ClassName>BravoEisenhowerControl</ClassName>
          <DataMember>Tên bảng dữ liệu</DataMember>
        </Gantt_Name>
      </Controls>
    </Item_Name>
  </Items>
</panelItems>

```

5.2. Doltem

Ý nghĩa: Tạo bảng chứa dữ liệu quan trọng, cần gấp.

Cú pháp:

```

<Doltem>
  <DataMember>View chứa dữ liệu quan trọng, cần gấp</DataMember>
</Doltem>

```

5.3. ScheduleItem

Ý nghĩa: Tạo bảng chứa dữ liệu quan trọng, không cần gấp.



Cú pháp:

`<ScheduleItem>`

`<DataMember>`View chứa dữ liệu quan trọng, không cần gấp`</DataMember>`
`</ScheduleItem>`

5.4. Delegeteltem

Ý nghĩa: Tạo bảng chứa dữ liệu cần gấp, không quan trọng.

Cú pháp:

`<Delegeteltem>`

`<DataMember>`View chứa dữ liệu cần gấp, không quan trọng`</DataMember>`
`</Delegeteltem>`

5.5. Deleteltem

Ý nghĩa: Tạo bảng chứa dữ liệu không quan trọng, không gấp.

Cú pháp:

`<Deleteltem>`

`<DataMember>`View chứa dữ liệu không quan trọng, không gấp`</DataMember>`
`</Deleteltem>`

6. Biểu đồ

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị danh sách công việc dưới góc nhìn biểu đồ

6.1. BravoEisenhowerControl

Ý nghĩa: Hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ

Cú pháp:

`< panellItems>`

`<Items>`

`<Item_Name>`

`<Controls>`

`<Gantt_Name>`

`<ClassName>`BravoReportControl`</ClassName>`

`<DataMember>`Tên bảng dữ liệu`</DataMember>`

`</Gantt_Name>`

`</Controls>`

`</Item_Name>`

`</Items>`

`</panellItems >`



6.2. TitleMember

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị nội dung tiêu đề của một item

Cú pháp:

```
<TitleMember>Cột tiêu đề</TitleMember>
```

6.3. SubtitleMember

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị nội dung của dòng dưới tiêu đề của một item

Cú pháp:

```
<SubtitleMember>Cột tiêu đề</SubtitleMember>
```

6.4. StatusColorMember

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị màu của dòng dưới tiêu đề theo màu trạng thái của một item

Cú pháp:

```
<StatusColorMember>Cột màu trạng thái</StatusColorMember>
```

6.5. ItemMinimumWidth

Ý nghĩa: Khai báo chiều rộng tối thiểu của một item

Cú pháp:

```
<ItemMinimumWidth>260</ItemMinimumWidth>
```

6.6. Chart

Ý nghĩa: Khai báo tương tự như Reporter, hỗ trợ thêm thẻ FilterKey

Cú pháp:

```
<FilterKey>Biểu thức filter </FilterKey>
```

Ví dụ:

```
<FilterKey>TaskId={=Id}</FilterKey>
```

6.7. Block

Ý nghĩa: Khai báo các khối widget trong một item

Cú pháp:

```
<Block1>
```

```
<DataMember>Cột dữ liệu</DataMember>
```



<Image>Tên icon</Image>

<Text>

<Vietnamese>Tiêu đề tiếng Việt</Vietnamese>

<English>Tiêu đề tiếng Anh</English>

<Japanese> Tiêu đề tiếng Nhật</Japanese>

<Chinese> Tiêu đề tiếng Trung</Chinese>

<Korean> Tiêu đề tiếng Hàn</Korean>

</Text>

</Block1>